

0.31.1. Deux lettres à la fois — de base, ailleurs

Le 0.31 déplacé : le A part de la colonne 10, le B descend en colonne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.31**, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : la **colonne 10** : le A part de (10, 0) vers la droite, le B de (10, 2) vers le bas.

Leurs chemins ne se croisent pas : le A reste sur la ligne 0, le B commence à la ligne 2.

C'est la version de base : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.31.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1699 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — XA

```
uint8_t xa = 10;      // la colonne du A
```

2. UNE VARIABLE — YA

```
uint8_t ya = 0;       // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 10;      // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 2;       // sa ligne
```

5. UNE VARIABLE — IMAGES

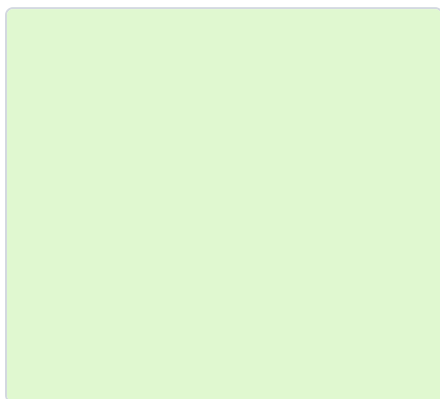
```
uint8_t images = 0;   // le chronomètre
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

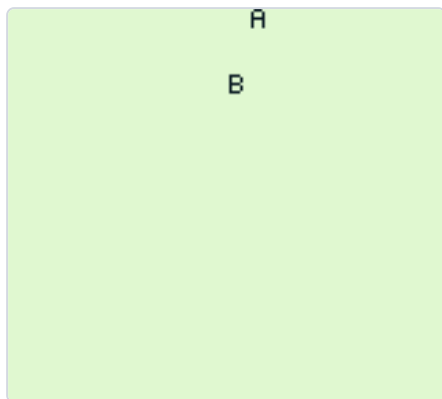
```
int main() {
    poser(xa, ya, ALPHABET[0]);
    poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            un_pas(xa, ya, ALPHABET[0], 1, 0);
            if (yb < 16) un_pas(xb, yb, ALPHABET[1], 0, 1);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

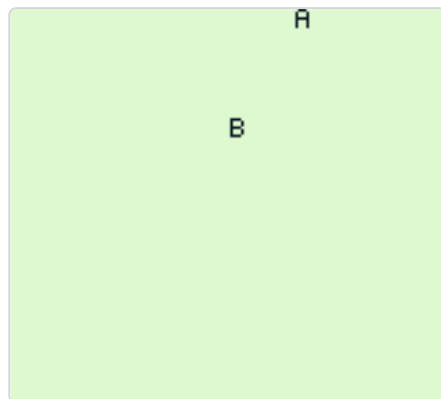
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



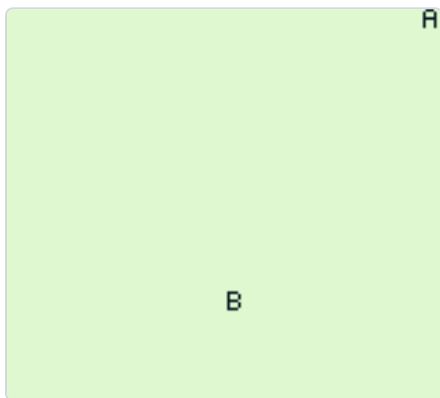
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



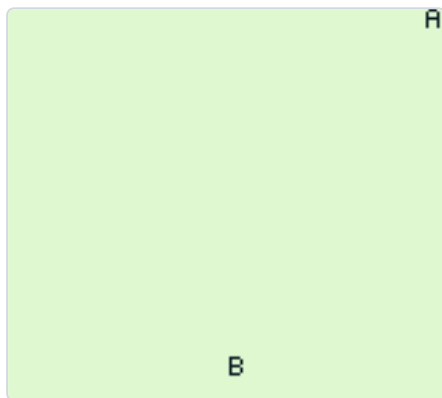
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui file à droite depuis le milieu de la ligne du haut, un B qui descend en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A va jusqu'au bord : 19 ($x_a = 19$)

✓ le B s'arrête en ligne 16 ($y_b = 16$)

Ensuite : **0.31.2. Deux lettres à la fois — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++